Implementation Plan: OCR & Ontologi Akademik

Proyek Skripsi: Otomatisasi Ekstraksi Kartu Hasil Studi (KHS) Berbasis Android

1. Analisis Integrasi Prototipe UI

Berdasarkan desain antarmuka (UI) terbaru yang telah disiapkan, aplikasi VelaPDF kini memiliki transisi yang sangat jelas menuju sistem cerdas dokumen akademik. Berikut adalah pemetaan fungsionalitas ke dalam UI:

Menu Utama: "Pindai Dokumen & Ekstrak"

Menu ini menjadi *entry point* (titik masuk) utama. Saat pengguna menekan menu ini, aplikasi akan memanggil **Camera Intent** atau pemilih galeri, dilanjutkan dengan modul *Image Cropper* agar pengguna bisa merapikan batas tabel KHS sebelum diproses.

Menu Hasil: "Preview Hasil & Cetak"

Menu ini berfungsi sebagai *Dashboard*. Setelah Ontologi selesai bekerja, pengguna akan diarahkan ke halaman ini untuk melihat tabel hasil ekstraksi (Nama Matkul, SKS, Nilai) dan ringkasan IP Semester, beserta tombol untuk **Export ke CSV/Excel**.

Utilitas Tambahan (Image to PDF / Merge PDF)

Fitur pengelolaan PDF dasar tetap dipertahankan sebagai pendukung. Jika admin Tata Usaha ingin menggabungkan 10 KHS yang sudah diekstrak menjadi satu arsip PDF, fitur "Merge PDF" akan sangat berguna.

2. Arsitektur Sistem (Pipeline Pemrosesan)

Agar implementasi koding di Android Studio (Kotlin) terstruktur dengan baik, sistem dibagi menjadi tiga tahapan berurutan:

1 Pre-Processing Gambar (Computer Vision)

Gambar KHS yang diambil seringkali miring atau resolusinya terlalu besar. Tahap ini menormalkan gambar.

- **Binarization:** Mengubah gambar warna menjadi hitam-putih pekat agar teks lebih kontras.
- **Deskewing:** Meluruskan kemiringan gambar (opsional, jika menggunakan OpenCV).

2 Optical Character Recognition (OCR)

Menggunakan **Google ML Kit Vision API** (berjalan 100% offline). Modul ini membaca seluruh teks yang ada di gambar.

Output: Teks mentah (String) dan koordinat letak teks (Bounding Box).

3 Ekstraksi Ontologi (Rule-Based NLP)

Engine buatan sendiri (ditulis dalam bentuk *Class* Kotlin). Membedah teks mentah dari ML Kit berdasarkan aturan logika akademik yang ditetapkan.

3. Desain Aturan Ontologi (Rule Set)

Ini adalah inti dari "Kecerdasan Buatan" pada aplikasi skripsi ini. Berikut adalah logika dasar yang harus di-coding di dalam engine Ontologi:

Rule A: Identifikasi Header KHS (Key-Value)

Sistem mencari kata kunci penanda identitas. Jika sistem mendeteksi kata "NPM" atau "Nama", sistem akan mengekstrak string yang berada setelah karakter titik dua (:).

```
val textLines = ocrResult.text.split("\n") for (line in textLines) { if
(line.contains("NPM", ignoreCase = true)) { val extractedNpm =
line.substringAfter(":").trim() studentData.npm = extractedNpm } // Secara
otomatis melakukan validasi string program studi if (line.contains("Teknik
Informatika", ignoreCase = true)) { studentData.prodi = "S1-Teknik Informatika"
} }
```

Rule B: Ekstraksi Tabel Nilai (Spasial)

Ontologi harus mengabaikan teks yang tidak relevan (seperti nama Fakultas lain di bagian kop surat) dan hanya fokus setelah kata kunci **"Mata Kuliah"** atau **"KARTU HASIL STUDI"**.

Pola Regex (Regular Expression) digunakan untuk mengenali baris nilai:

- **Pola SKS:** Angka tunggal (1, 2, 3, atau 4).
- **Pola Nilai Huruf:** Karakter tunggal (A, B, C, D, E) atau kosong.

Rule C: Validasi Semantik (Kecerdasan Logika)

Mesin tidak sekadar menyalin, tapi "berpikir" dan memvalidasi kebenaran data OCR.

```
// Ontologi menghitung ulang IP Semester untuk mencegah manipulasi var calculatedTotalMutu = 0 var calculatedSks = 0 for (subject in extractedSubjects) { calculatedSks += subject.sks val bobot = when(subject.nilaiHuruf) { "A" -> 4; "B" -> 3; "C" -> 2; "D" -> 1; else -> 0 } calculatedTotalMutu += (subject.sks * bobot) } val calculatedIp = calculatedTotalMutu.toDouble() / calculatedSks // Hasil ini akan ditampilkan di menu "Preview Hasil"
```

4. Kebutuhan Teknologi (Tech Stack)

Komponen	Teknologi / Library	Fungsi
Pemrograman Core	Kotlin (Android Studio)	Logika aplikasi dan antarmuka pengguna (UI).
Modul OCR	Google ML Kit (Text Recognition)	Mengekstrak karakter dari gambar secara offline.
Pemrosesan Gambar	Android Image Cropper	Pemotongan dan perbaikan rasio gambar KHS.
Export Data	Apache POI (atau CSV Writer)	Mencetak hasil ekstraksi ke file Excel / CSV.

5. Rencana Kerja (Roadmap)

1. **Fase 1: Integrasi Kamera & OCR.** Memasukkan library Google ML Kit ke dalam modul *Pindai Dokumen & Ekstrak*.
2. **Fase 2: Pengembangan Ontologi Engine.** Membuat kelas Kotlin khusus untuk memparsing teks mentah menjadi objek terstruktur.

3. **Fase 3: Desain Dashboard Preview.** Membuat UI tabel dinamis di menu *Preview Hasil & Cetak* untuk menampilkan data.
4. **Fase 4: Pengujian & Ekspor.** Menyempurnakan pembacaan pada kolom yang kosong dan mengaktifkan ekspor CSV.